反推力装置作动系统组成部件见表 1。

表 1　反推力装置组成部件表

序号	部件名称	数量（单发）
1	机械作动筒	4
2	功率驱动单元（PMDU）	1
3	第三锁系统（TLS）	1
4	吊挂锁（Pylon Lock）	2
5	反推力装置控制单元（TRCU）	1
6	柔性连杆	4
7	线缆快卸面板	1
8	反推控制接触器	1
9	第三锁控制继电器	1
10	手动抑制断路器	1
11	发动机接口控制单元（EICU）	1，见注
注：单个 EICU 中的两个独立模块分别控制双发反推力装置。		

C919 飞机动力装置电反推力装置控制原理如图 1 所示，反推力装置由 EICU、油门台、FADEC、TRCU 共同实现控制。

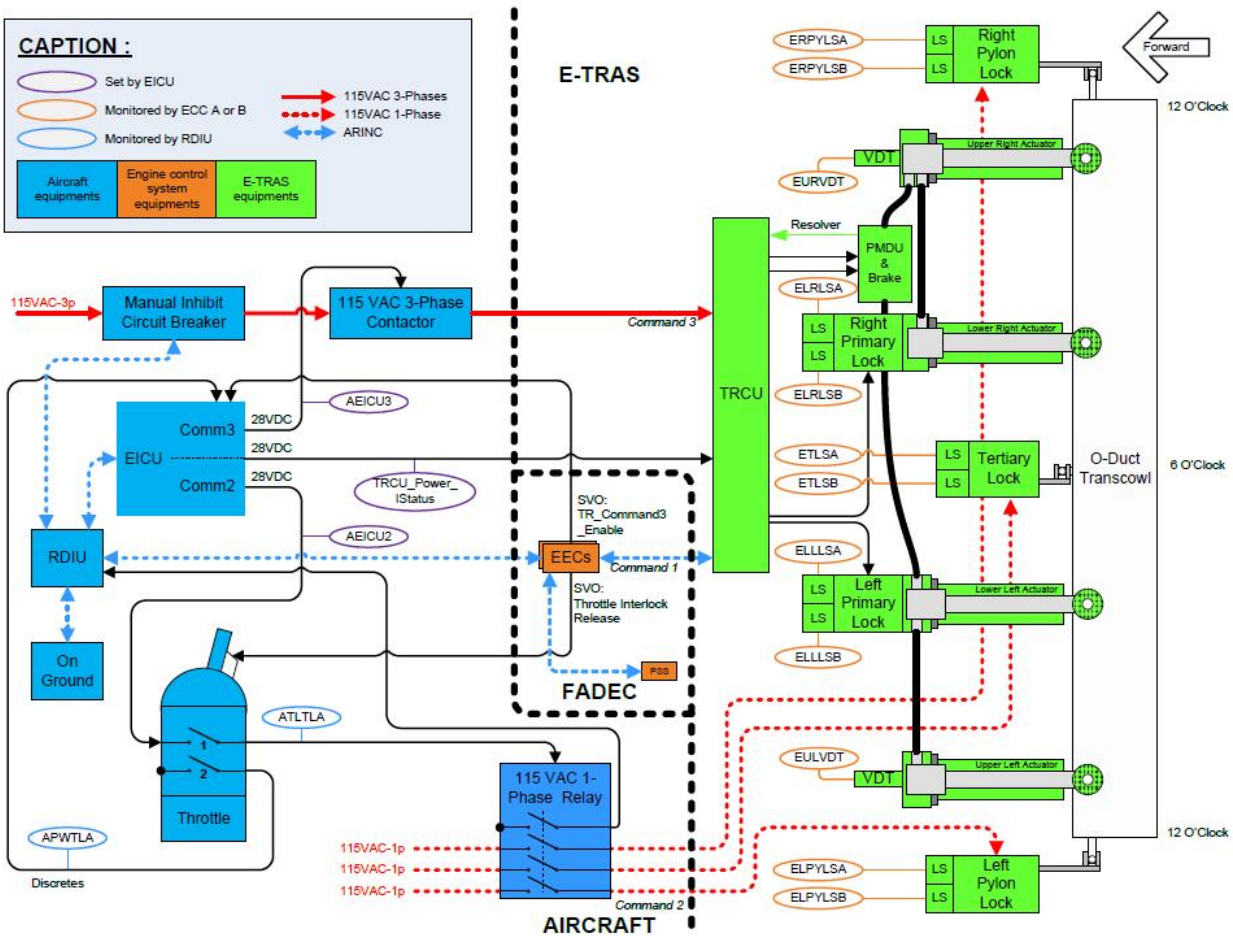


图 1　反推力装置控制原理图

当反推未被抑制（TR inhibited=0，即反推抑制开关闭合）时，才可使用反推。

飞机初始状态：飞机保持在空中准备着陆（MLG_WOW=0）；反推处于收起且上锁的状态（两把 PLS，两把吊挂锁，一把第三锁处于上锁状态，作动筒 VDT 测得反推位置为 0）；油门杆处于正推力位置（TRA>-1.4°）；TR_Command3_Enable 为 TRUE，由 FADEC 发出至 TRCU，逻辑详见 1.1.2 节。

Step1:

飞机着陆（MLG_WOW=1，且保持稳定），此时 EICU 发出 EICU CMD2（AEICU2=1），EICU CMD2 逻辑详见 1.1.1 节。

Step2:

飞行员将反推力杆拉至反推慢车位（TRA=-11.74deg）。反推力杆经过[-1.4° TRA，-6.2° TRA]，微动开关 1 闭合，ATLTLA=1，115VAC 单相电继电器闭合，TLS 和两个吊挂锁上电解锁；反推力杆经过[-5° TRA，-9.8° TRA]，微动开关 2

闭合，APWTLA=1，满足 EICU CMD3 触发逻辑（详见 1.1.2 节），EICU 发出 EICU CMD3（AEICU3=1），115VAC 三相电接触器闭合，飞机给 TRCU 提供 115VAC 三相电。

Step3:

TR_WOW=1（TR_WOW 逻辑详见 1.1.3 节），FADEC 确认 TLS 和吊挂锁均解锁后，向 TRCU 发出反推展开指令 CMD1（FADEC Deploy Command=1）。

TRCU 解锁 PLS，并驱动 PMDU，PMDU 驱动四根作动筒，控制反推展开（展开时间约 2~3s，与环境温度相关）。

Step4:

当反推展开至 80%（TR Position=80%）时，FADEC 认为反推已展开（TR is Deployed），TRCU 将继续控制反推展开至 100%。同时，EICU CMD2=0，AEICU2=0，ATLTLA=0，115VAC 单相电继电器断开，TLS 和吊挂锁下电；FADEC 发出信号解锁反推慢车电子锁，飞行员可将反推力杆拉到反推最大。

Step5:

反推力杆拉至反推最大时，FADEC 获取并解算反推力杆位置，并控制发动机转速，达到最大反推力状态，反推慢车至反推最大过程约 5s。

Step6:

飞行员将反推力杆从反推最大位推回至反推收起位（TRA=0deg）。微动开关 1 断开，ATLTLA=0，由于吊挂锁和 TLS 已经下电，状态保持不变；微动开关 2 断开，AEICU3=0，但 EICU CMD3 保持为 1（TR_TRCUPW=1）。

FADEC 获取并解算油门杆（反推力杆）信号，控制发动机转速下降（转速下降时间约 7.5s，和环境条件有关）。

Step7:

发动机转速下降至允许收起反推后（N1k≤Max N1k Stow Limit），FADEC 发出收起指令 CMD1（FADEC Stow Command=1）至 TRCU。

Step8:

TRCU 控制驱动 PMDU，PMDU 驱动作动筒，收起反推罩（反推收起时间约 3s，和环境条件有关）。

Step9:

反推罩达到 TLS 锁止行程时，TLS 和吊挂锁同步上锁。反推罩处于收起位置时，PLS 上锁。反推力装置由最大反推状态至反推完全收起状态所需时间约 11s。

FADEC 发出 TR Uncommanded 至 TRCU，告知不再需要使用反推。

Step10:

FADEC 确认反推已收起上锁（确认时间为 1s），发出 TR_Command3_Enable=FALSE 至 EICU，告知不再需要供电，EICU 收到指令并置 EICU CMD3 为 FALSE，AEICU3=0，115VAC 三相电接触器断开，TRCU 将不再获得 115VAC 三相电供电。

反推力装置控制指令主要包括 EICU CMD2、EICU CMD3、 FADEC Deploy Command 与 FADEC Stow Command（CMD1），以及 TRCU 上电逻辑、反推慢车电子锁解锁逻辑、反推力装置推力限制逻辑等。其中，EICU CMD2 用于解锁 TLS 和吊挂锁，EICU CMD3 用于 ETRAS 供电，CMD1 用于控制反推力装置展开和收起。

1.1.1 EICU CMD2

EICU CMD2 信号用于控制反推力装置单相电继电器导通，将三路 115VAC 单相电传输到 TLS 和两个吊挂锁，用于解锁 TLS 和吊挂锁。

EICU CMD2 逻辑如图 2 所示。

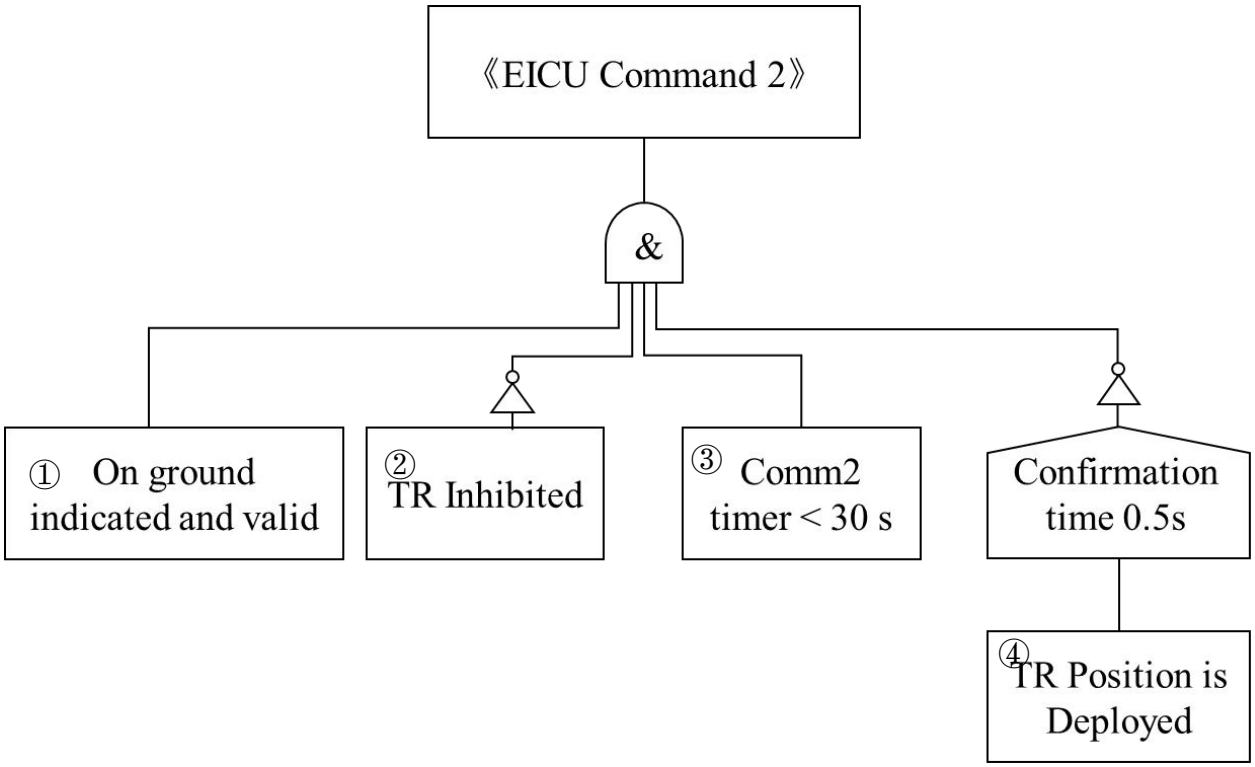


图 2　EICU CMD2 控制逻辑图

①On ground indicated and valid 指主轮载信号 MLG_WOW，该信号来自飞机，EICU 通过主轮载信号判断飞机此时的空地状态，主轮载信号置 1 的判断逻辑如表 2 所示。

表 2　EICU 主轮载信号选择判断逻辑

MLG WOW from LGCU1 Valid	MLG WOW from LGCU2 Valid	MLG from LGCU1 = MLG from LGCU2	Selected WOW
T	T	T	MLG from LGCU1
T	T	F	FALSE
T	F	X	MLG from LGCU1
F	T	X	MLG from LGCU2
F	F	X	FALSE

当 LGCU1_MLG_WOW 和 LGCU2_MLG_WOW 均有效时，若两者相等，则 MLG_WOW 采用 LGCU1_MLG_WOW 的值；若两者不相等，则 MLG_WOW=0；

当 LGCU1_MLG_WOW 和 LGCU2_MLG_WOW 其中有一个无效时，则 MLG_WOW 选择有效的轮载信号值；

当 LGCU1_MLG_WOW 和 LGCU2_MLG_WOW 均无效时，则

MLG_WOW=0。

EICU 的主轮载信号选择判断逻辑现与 FADEC 保持一致。

②TR inhibited 指反推被抑制（电气抑制）。电气抑制状态会通过飞机总线发送给 FADEC。

③Comm2 timer 为 EICU 内部的针对 CMD2 的计时器，其设计原则是当反推力装置使用完毕后，避免吊挂锁和第三锁过度的不必要的上电通电。

EICU CMD2 计时逻辑如下：当 EICU 上电时，EICU CMD2 计时初始化为 0s；当 ATLTLA（油门台微动开关 1 至 115VAC 单相电继电器的信号）由 FALSE 变为 TRUE 时，EICU CMD2 计时重置为 0s；当 ATLTLA 保持为 TRUE 时，EICU CMD2 持续计时。

④TR Position is Deployed 指反推力装置已经展开，其判断逻辑是反推作动筒位置是否达到 80%，其设计原则是当反推力装置已经打开后，吊挂锁和第三锁已经无需保持上电解锁状态，避免吊挂锁和第三锁的过度的不必要的上电通电。

当主轮载信号置 1（MLG_WOW=1）、反推未被抑制（TR_Inhibited=0）、CMD2 计时小于 30s（Command2 Timer<30s）、反推未在展开位置（TR_Deployed=0），以上 4 个条件均满足时，EICU 将发出反推展开指令 EICU CMD2。

1.1.2 EICU CMD3

EICU CMD3 信号用于控制反推力装置三相电接触器导通，将 115VAC 三相电传输至 TRCU，用于反推作动供电。

EICU CMD3 控制逻辑如图 3 所示。

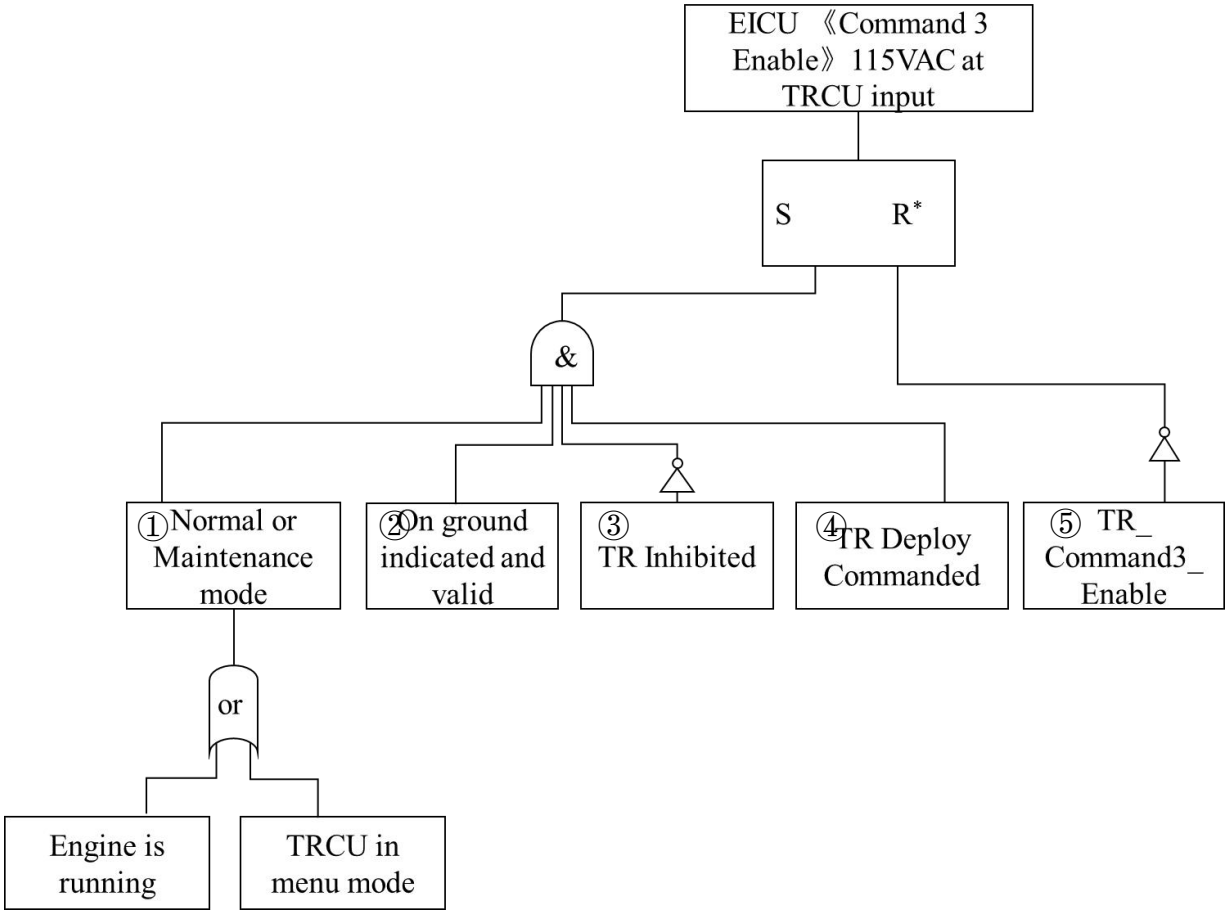


图 3　EICU CMD3 控制逻辑图

①Normal or Maintenance mode 指发动机处于运行状态（Engine is running，指发动机达到慢车及慢车以上状态，下同）或者 TRCU 处于维护功能模式（TRCU in menu mode），该信号来自 FADEC。

②On ground indicated and valid 指主轮载信号 MLG_WOW，该信号来自飞机，该信号选择逻辑详见表 2。

③TR inhibited 指反推被抑制（电气抑制），该信号来自飞机。

④TR Deploy Commanded 指飞行员操纵反推力杆，微动开关 2 闭合，EICU 接收到自油门台发出的反推展开指令。

⑤TR_Command3_Enable 逻辑如图 4 所示。

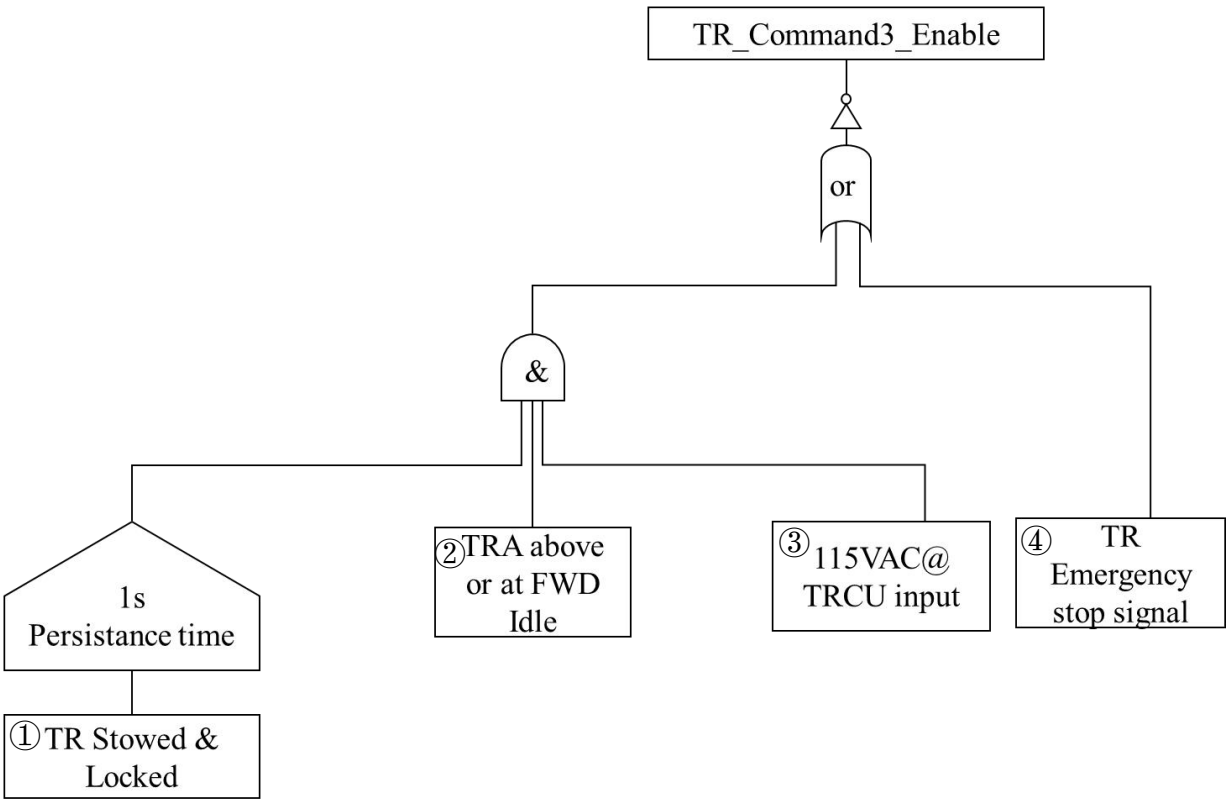


图 4　TR_Command3_Enable 逻辑图

①TR Stowed & Locked 指反推力装置已收起并上锁，需判断 VDT 传感器信号及 PLS、吊挂锁、TLS 的传感器信号等，且需要经过 1s 的时间进行确认。

②TRA above or at FWD Idle 指油门杆已处在慢车位及以上状态，TRA>-1.4°。

③115VAC @ TRCU input 指 115VAC 三相电正在对 TRCU 进行供电。

当反推力装置已收起，则不再需要 115VAC 三相电供电，若 115VAC 三相电还未断开，触发 TR_Command3_Enable 左侧逻辑，TR_Command3_Enable 将置为 0，从而断开 115VAC 三相电。

④TR Emergency stop signal 指 E-TRAS Over Temp Fault 故障字，表明此时 TRCU 发生过载，可能会导致 TRCU 温度过高从而损坏，因此 E-TRAS Over Temp Fault 故障触发后会导致 TR_Command3_Enable 置 0，从而断开 115VAC 三相电。

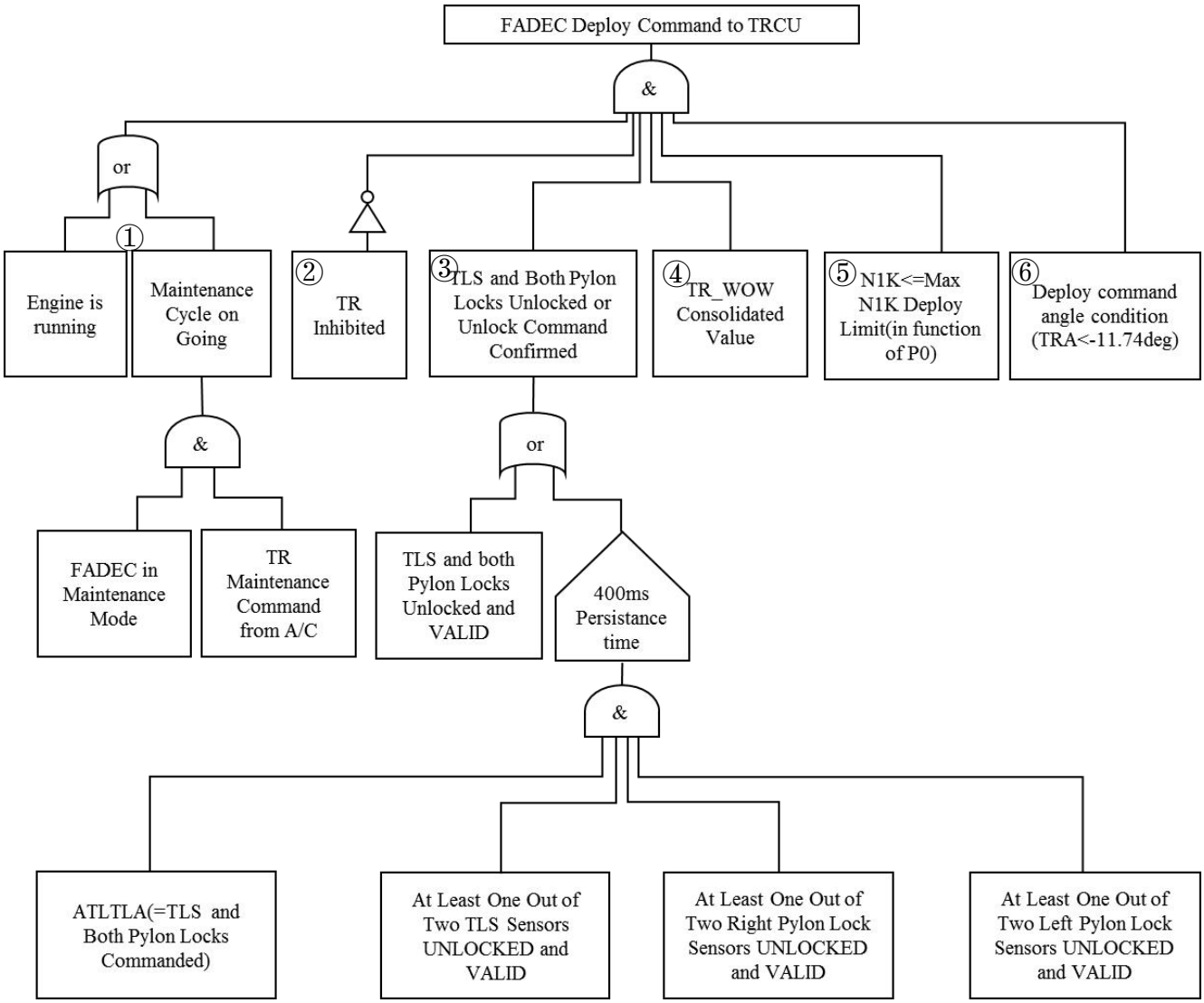
当发动机运行（Engine is running）或 TRCU 处于维护功能模式（TRCU in menu mode）、主轮载信号置 1（MLG_WOW=1）、反推未被抑制（TR_Inhibited=0）、自油门台的反推展开指令已发出（TR Deploy Commanded=1），以上 4 个条件均满足时，EICU 将发出反推展开指令 EICU CMD3。

TR_Command3_Enable 信号用于重置 EICU CMD3，当反推力装置使用完毕，反推罩已收起上锁，或者当反推力装置出现紧急状况需要断电时，通过 TR_Command3_Enable 重置 EICU CMD3 从而断开 115VAC 三相电的供电。

1.1.3 FADEC Deploy Command（CMD1）

FADEC Deploy Command 信号当满足反推力装置展开条件时，由 FADEC 发送至 TRCU，命令 TRCU 控制反推力装置展开。

FADEC Deploy Command 逻辑如图 5 所示。



-

图 5　FADEC Deploy Command（CMD1）逻辑图

①Engine is Running 指发动机正在运行，Maintenance Cycle on Going 指反推处于维护状态中，包括 FADEC 处于维护模式（FADEC in Maintenance mode）且

飞机发出反推维护指令（TR Maintenance Command from A/C）。

②TR inhibited 指反推被抑制（电气抑制），该信号来自飞机。

③TLS and Both Pylon Locks Unlocked or Unlock Command Confirmed 的设计原则是要求 FADEC 对吊挂锁和 TLS 的解锁状态进行判断，其判断逻辑为：TLS 和两把吊挂锁的传感器信号有效并表明已解锁（TLS and both Pylon Locks Unlocked VALID）或者 TLS 和两把吊挂锁各有至少一个传感器信号有效并表明已解锁，以及 ATLTLA=1（油门台微动开关 1 至 115VAC 单相电继电器的信号，表明 CMD2 信号已发出）并进行 400ms 的确认。

④TR_WOW 为用于反推控制的轮载信号，其逻辑如下：FADEC 对主轮载信号进行选择，选择逻辑与 EICU 对主轮载信号的选择逻辑一致，当选择的 WOW 信号为 TRUE 保持 2.25s 后，TR_WOW 置为 TRUE；当选择的 WOW 信号为 FALSE 保持 120ms 后，TR_WOW 置为 FALSE。

⑤N1k≤Max N1k Deploy Limit 指 N1k 转速不大于最大的 N1k 展开限制，Max N1k Deploy Limit 为非固定值，随环境温度、压力变化，约为 79%~89%。考虑当 N1k 较高时，过大的气流对滚珠丝杠等反推力装置的结构以及展开过程产生不利影响，可能造成结构损伤或展开不完全的情况，同时若双发的转速变化和展开过程不同步时避免产生过大的不对称推力。

⑥TRA<-11.74deg 即油门杆解析角度小于-11.74°，表明反推力杆处于反推慢车位。

当逻辑条件满足发动机正在运行（Engine is Running）or 处于维护模式（Maintenance）、反推力装置未抑制（TR not inhibited）、第三锁和两把吊挂锁已解锁或确认解锁指令（TLS and Both Pylon Locks Unlocked or Unlock Command Confirmed）、用于反推控制的轮载信号为 TRUE（TR_WOW=1）、N1k 小于最大 N1k 展开限制（N1k≤Max N1k Deploy Limit）、油门杆解析角度小于-11.74°（TRA<-11.74deg）时，FADEC 将发出 Deploy Command 至 TRCU。